

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

LE DIABÈTE

Définition

C'est une maladie chronique très commune due soit à une insuffisance génétique ou acquise de la production d'insuline par le pancréas, soit au fait que cette insuline n'est pas assez active ;cette insuffisance provoque une augmentation de la glycémie.

Épidémiologie

Le diabète de type 1 (insulinodépendant) représente près de 90 % des diabètes de l'enfant. Cependant, depuis quelques années, l'âge de diagnostic du diabète de type 2 (non insulinodépendant) s'abaisse et des cas sont diagnostiqués dès l'adolescence et même l'enfance. En Europe, le diabète de type 2 représente actuellement environ 5-10% des nouveaux diagnostics de diabète et son augmentation est parallèle à celle de l'obésité dans cette tranche d'âge. En Roumanie, l'incidence du diabète est en augmentation (de 3,5% en 1995 à 4,10% en 1998, 5,66% en 2001 et 7,79% en 2008).

1. DIABÈTE DE TYPE 1

Étiologie et physiopathologie

Il est provoqué par la destruction progressive des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas. Le mécanisme responsable de cette destruction n'est pas entièrement compris. L'hypothèse retenue actuellement fait intervenir trois facteurs : prédisposition génétique – auto-immunité – environnement. La destruction est liée à l'action de l'immunité cellulaire (lymphocytes T) alors que les auto-anticorps dirigés contre différents antigènes insulaires (insuline, GAD, IA2, ZnT8) n'ont pas de rôle pathogène direct.

Après une longue phase (parfois plusieurs années) d'insulite (inflammation des îlots), la maladie devient symptomatique lorsque plus de 85% des îlots ont été détruits. Les signes du diabète sont liés à l'hyperglycémie et à la production excessive de corps cétoniques, induite par la carence en insuline.

Clinique

Les signes révélateurs sont le plus souvent la polyurie et la polydipsie. La polyurie peut être responsable d'une énurésie qui est quelquefois le premier signe remarqué. Syndrome cardinal (50 % des cas), difficile à reconnaître chez le petit enfant est caractérisé par polydipsie, polyurie. Dans 20 à 25 % des cas, le diabète est encore découvert au stade d'acidocétose qui révèle alors le diabète: l'enfant se présente dans un état de déshydratation avec altération de l'état général, polypnée, souvent douleurs abdominales. C'est plus fréquent avant l'âge de 5 ans (50% des cas). Hyperglycémie ou glycosurie découvertes fortuitement (plus rarement). Chez le nourrisson, le diabète peut se manifester par une déshydratation (y penser en particulier devant une déshydratation sans diarrhée).

On peut observer parfois un tableau de constipation rebelle liée à la déshydratation. Perte de poids, asthénie, anxiété, crampes aux membres inférieurs. Autres signes : mycose ou candidose vulvaire.

Diagnostic

Le diagnostic ne pose en général pas de difficultés. Le diagnostic positif repose sur les signes cliniques, les examens d'urines et le dosage de la glycémie.

- le dosage de la glycémie confirme ce diagnostic (elle est presque toujours supérieure à 2 g/l (11,1 mmol/L))

- glycémie > 1,26 g/L (7 mmol/l) après un jeûne de 8 heures, vérifiée à 2 reprises
- recherche de glycosurie (il existe souvent une acétonurie)
- affirmation de sa nature auto-immune par la présence d'auto-anticorps (anticorps anti- : GAD, IA2, insuline et ZnT8).

Recherche de maladies auto-immunes associées:

- thyroïdite: clinique, dosages de TSH et Ac antithyroïdiens
- maladie cœliaque: clinique, dosage des IgA antitransglutaminases etc
- autres plus rares (pas de dépistage biologique systématique): insuffisance surrénale auto-immune (Ac anti-21-hydroxylase), gastrite auto-immune (Ac anti-estomac).

Identification de facteurs de risque:

- facteurs de risque de mauvaise observance du traitement: dynamique familiale, scolarité, troubles alimentaires, addictions
- facteurs de risque cardiovasculaire pouvant avoir un impact sur le devenir à long terme: HTA, dyslipidémie (hypertriglycéridémie fréquente lors de la révélation du diabète, faire le bilan à distance du diagnostic), surpoids ou obésité (IMC), sédentarité, tabagisme.

L'acidocétose diabétique

C'est la cause la plus fréquente de mortalité chez l'enfant diabétique de type 1. C'est la conséquence d'un déficit insulinaire profond avec élévation des hormones de contre-régulation glycémique (glucagon, cortisol, hormone de croissance et catécholamines).

Elle se base sur la présence de la triade suivante: hyperglycémie, cétose et acidose.

Présentation clinique : syndrome cardinal-polyuro-polydipsie, asthénie, amaigrissement et polyphagie.

- signes de déshydratation : perte de poids, déshydratation extracellulaire (pli cutané, tachycardie, hypotension), déshydratation intracellulaire (soif, hypotonie des globes oculaires, sécheresse des muqueuses, troubles de la conscience)
- signes digestifs: douleurs abdominales, nausées ou vomissements
- signes respiratoires : dyspnée de Küssmaul, odeur acétonémique de l'haleine
- signes neurologiques : obnubilation, somnolence, coma.

Confirmation biologique: glycémie veineuse > 2,50 g/L, gaz du sang veineux : pH < 7,30 ou bicarbonates < 15 mM (acidocétose sévère si pH < 7,1/modérée si pH < 7,2), corps cétoniques urinaires à la BU (++) à (+++), ou cétonémie capillaire > 3mmM.

Autres examens paracliniques essentiels:

- ionogramme sanguin: la natrémie ne reflète pas le degré d'hydratation intracellulaire, mieux apprécié à l'aide du calcul de la natrémie corrigée en mmol/L: $N_{ac} = Na + 2 \times [(glycémie\ veineuse - 5,6)/5,6]$, kaliémie habituellement normale, mais ne reflétant pas le stock potassique très abaissé
- fonction rénale: insuffisance rénale aiguë fonctionnelle
- NFS, CRP : parfois hyperleucocytose trompeuse sans infection
- ECG: recherche de signes de dyskaliémie.

Prise en charge thérapeutique immédiate:

- hospitalisation en urgence
 - mise à jeun
 - réhydratation hydro-électrolytique, initialement : NaCl 9 ‰ + KCl (si pas d'anurie et de signes ECG d'hyperkaliémie); puis : soluté glucosé + NaCl 9 ‰ et KCl
 - insulinothérapie: insuline d'action rapide en IV-début à : 0,05 à 0,1 UI/kg/h en fonction de l'âge et de la sévérité de l'acidocétose, puis selon les glycémies de contrôle
- Traitement du facteur déclenchant éventuel (principalement avec des antibiotiques), surveillance clinique et paraclinique.

Prise en charge du diabète de type 1 doit être multidisciplinaire. Elle a pour but de prévenir les complications à long terme, tout en évitant les hypoglycémies iatrogènes.

L'équilibre glycémique représente le principal objectif de la prise en charge, avec un maintien de l'HbA1c < 7,5 %, à moduler selon les enfants et les situations particulières.

L'éducation thérapeutique comprend l'apprentissage et l'évaluation des connaissances de l'enfant et de sa famille.

L'insulinothérapie

Le traitement du diabète insulino dépendant repose sur l'insulinothérapie. Il y'a plusieurs types d'insuline. L'insulinothérapie est réalisée par voie sous-cutanée de façon pluriquotidienne, selon différents schémas d'administration.

Le schéma conventionnel est surtout utilisé chez les enfants pré-pubères. Il consiste en l'utilisation combinée d'une insuline analogue rapide (délai : 5 min, durée : 4 h) type asparte (Novorapid), glulisine (Apidra), lispro (Humalog rapid), avec une insuline intermédiaire (délai : 1 h, durée : 12–16 h) type NPH (Humuline NPH) ou détémir (Levemir), à raison de 2 administrations SC matin et soir, juste avant les repas (diverses modalités, en général 2 injections matin et soir).

La dose d'insuline journalière nécessaire est de l'ordre de 1 UI/kg/j, répartie en 2/3 de la dose le matin (1/3 d'analogue rapide et 2/3 d'insuline intermédiaire) et 1/3 le soir (1/3 d'analogue rapide et 2/3 d'insuline intermédiaire).

Le schéma basal/bolus est plus physiologique et est utilisé chez les adolescents ou quand les objectifs d'équilibre ne sont pas atteints. Il consiste en l'injection d'un analogue lent de l'insuline type glargine (Lantus®) (durée : 24 h, 1 fois par jour) ou détémir (Levemir®) (en général 2 fois par jour), associée à l'injection d'une insuline analogue rapide avant chaque repas.

La pompe à insuline est une alternative thérapeutique utile. Elle administre de l'insuline (insuline analogue rapide) en sous-cutané sous forme d'un débit de base programmé et de bolus administrés avant les repas. Elle est particulièrement utile chez le jeune enfant.

La diète et l'activité physique

L'alimentation d'un enfant diabétique doit être la plus physiologique possible. Elle a pour objectifs de permettre une croissance staturo-pondérale normale de l'enfant, de limiter les hyperglycémies postprandiales précoces et les hypoglycémies postprandiales tardives. Les besoins nutritionnels sont les mêmes que ceux d'un enfant non diabétique de même âge et de même poids.

En énergie: les besoins quotidiens sont estimés à environ 1000 calories + 100 calories par année d'âge. Il n'y a lieu de limiter l'apport calorique que s'il exista une surcharge pondérale. L'équilibre nutritionnel doit également être le même que chez un enfant non diabétique: glucides = 50 à 55 % de l'apport calorique, lipides = 30 à 35 % , protides = 15 à 20% environ. L'activité physique doit être encouragée, sans restriction, avec une adaptation thérapeutique. La prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire ne doit pas être omise : sevrage tabagique (pour l'adolescent), lutte contre l'obésité, contrôle lipidique et de l'HTA.

Éducation et autres mesures

L'obtention des objectifs du traitement implique beaucoup de travail et de soutien moral. Des résultats satisfaisants ne peuvent être obtenus que si le traitement est correctement pris en charge par l'enfant, si son âge le permet, et par ses parents:

- accepter le caractère chronique de la maladie

- Compréhension de la maladie, de l'équilibre glycémique, ce qui doit conduire à comprendre l'adaptation des doses d'insuline
- Suivre les restrictions et les ajustements quotidiens
- Apprentissage des gestes techniques (surveillance, injections)
- Atteindre et maintenir un contrôle métabolique efficace
- Apprendre à réagir dans les différentes situations (activités sportives, malaises hypoglycémiques, présence d'acétone, maladie intercurrente).

Complications

Complications aiguës:

- acidocétose
- hypoglycémie
- L'effet Somogyi (l'hyperglycémie rebond)

Complications chroniques:

- macroangiopathie
- microangiopathie
- neuropathie
- pied diabétique

Complications de l'insulinothérapie:

- allergie à l'insuline
- lipodystrophie (hypertrophie/atrophie)

Complications infectieuses:

- Staphylocoque, Virus BK.

L'hypoglycémie: c'est une complication inévitable de l'insulinothérapie.

Les hypoglycémies mineures sont perçues et corrigées par ingestion de glucides. Elles sont inévitables chez un patient bien équilibré, de fréquence variable, en général plusieurs fois par semaine.

Les signes les plus fréquents sont: pâleur, sueurs, fatigue brutale, somnolence, faim impérieuse, petits tremblements, vertiges, sensation de faiblesse, céphalées, modifications du comportement, troubles de la vision. Il faut y penser devant toute manifestation anormale.

Les hypoglycémies sévères sont définies par la présence de signes de neuroglycopénie et la nécessité de l'intervention d'un tiers. Des troubles de la conscience avec obnubilation et parfois perte de connaissance peuvent survenir. A un degré de plus, des convulsions localisées ou généralisées peuvent se produire.

En cas de malaise sévère avec perte de conscience, il faut injecter du glucagon (glucagen) sous cutané ou intra musculaire (une demi ampoule jusqu'à 30 kg). Si les réserves de glycogène sont épuisées le glucagon reste sans effet, il faut alors injecter par voie veineuse du sérum glucosé hypertonique à 30 %. Si le malaise a été sévère la conscience peut ne pas redevenir immédiatement normale même après normalisation de la glycémie. Au réveil complet il faut réalimenter avec des aliments sucrés par petites quantités.

2. DIABÈTE DE TYPE 2

Étiologie et physiopathologie

Le diabète de type 2 est le plus souvent associé à l'obésité, il est la résultante de facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. Il est favorisé par l'obésité et la sédentarité.

Comme chez l'adulte, le DT2 de l'enfant est caractérisé par une résistance à l'insuline et un hyperinsulinisme. Secondairement, les réserves en insuline diminuent et la sécrétion insulinaire

s'épuise. L'insulinorésistance est responsable de l'acanthosis nigricans souvent associé, ainsi que chez la fille d'un syndrome des ovaires polykystiques.

Clinique

Le DT2 survient surtout à l'adolescence et les filles sont plus touchées que les garçons. Il peut être asymptomatique: examens biologiques chez des enfants obèses ou en surpoids. Inversement, l'existence d'une cétose n'élimine pas le diagnostic de DT2, un certain nombre se révèlent même par une acidocétose.

Un acanthosis nigricans est très souvent observé dès la première consultation chez l'enfant.

Manifestations cliniques (souvent plus pauvres que pour le type 1):

- syndrome cardinal, perte de poids ou inflexion dans la courbe d'IMC
- découverte fortuite (mesure de la glycémie ou recherche de glycosurie en cas de facteurs de risque)
- infection, mycose vaginale
- parfois manifestations plus sévères, y compris acidocétose.

Diagnostic

C'est souvent un diagnostic d'élimination dans un contexte d'obésité ou surcharge pondérale avec des antécédents familiaux.

Les définitions conventionnelles du diabète de type 2 sont les mêmes que pour le diabète de type 1, avec des glycémies souvent plus proches des seuils. Une HbA1c $\geq 6,5\%$ est considérée comme un critère diagnostique de diabète de type 2.

Contrairement au diabète de type 1, il y a absence d'anticorps sur le plan biologique. À noter qu'il existe d'autres types de diabète, en particulier MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), de transmission autosomique dominante (nombreux sous-types, chacun avec ses spécificités).

Traitement et prise en charge

Les objectifs thérapeutiques, la surveillance et la recherche de complications sont proches de ceux du diabète de type 1, avec néanmoins un risque accru de complications du fait des comorbidités.

L'activité physique est à encourager vivement, elle conditionne en grande partie le contrôle pondéral et diminue la résistance à l'insuline.

La prise en charge nutritionnelle est au premier plan aux diabètes associés à une surcharge pondérale. Il faut bien suivre les règles hygiéno-diététiques.

Les antidiabétiques oraux : parmi les antidiabétiques oraux, seule la Metformine peut être utilisée chez l'enfant, à partir de 10 ans. Elle ne doit être envisagée qu'associée aux mesures hygiéno-diététiques.

L'insuline : Lorsqu'il existe des signes cliniques (polyurie et /ou polydipsie), l'insuline s'impose et souvent le diagnostic avec un DT1 ne sera fait que secondairement.

En cas de diabète associé à une surcharge pondérale, sans manifestation d'hyperglycémie, le traitement peut être commencé par le régime, puis la Metformine associée si l'enfant a plus de 10 ans. Si après 3 mois, le taux d'HbA1C reste supérieur à 7,5%, il faut introduire l'insuline.

Surveillance: une auto surveillance glycémique est bien sûr nécessaire moins fréquente s'il n'y a pas de traitement insulinaire. L'HbA1C est à surveiller tous les 3 mois (objectif < 7%). Les enfants atteints de DT2 doivent bénéficier de la même surveillance des complications.

Complications

Complications aiguës:

- acidocétose diabétique (moins fréquente que dans le DT1);
- coma hyper-osmolaire (rare mais extrêmement grave);

Complications chroniques:

- les complications microvasculaires: microalbuminurie, néphropathie, rétinopathie.

- les complications macrovasculaires: hypertension, perturbations du bilan lipidiques, lésions macrovasculaires.

3.L'OBÉSITÉ

Définition et physiopathologie

L'obésité est un excès de masse grasse, pouvant avoir des conséquences sur la santé. C'est la résultante d'une prédisposition génétique et d'un environnement obésogène (alimentation déséquilibrée, réduction de l'activité physique et sédentarité).

Chez l'enfant, comme chez l'adulte, l'obésité se définit à partir de l'indice de masse corporelle (IMC) égal au rapport Poids (Kg)/Taille² (m²). L'IMC varie en fonction du sexe et de l'âge.

Diagnostic

Le surpoids et l'obésité se définissent chez l'enfant à l'aide des courbes d'IMC, différentes selon le sexe. On ne peut donc appliquer des seuils fixes comme chez l'adulte.

Il est très important de reconstituer la courbe de croissance staturo-pondérale et la courbe d'évolution de l'IMC à partir des données du carnet de santé.

Lorsque l'IMC est supérieur au 97ème percentile pour l'âge et le sexe, on parle de surpoids. La courbe du 97ème percentile correspond à un IMC à 25kg/m² chez l'adulte. Lorsque l'IMC est supérieur à la courbe qui correspond à un IMC à 30kg/m² chez l'adulte, on parle d'obésité.

Diagnostic étiologique

Dans la très grande majorité des cas, l'obésité est dite commune. Cependant on doit rechercher des arguments en faveur d'une cause secondaire d'obésité. L'interrogatoire, l'analyse des courbes et l'examen clinique orienté, permettent d'éliminer d'emblée les obésités secondaires.

Obésité endocrinienne

Les principales causes endocriniennes sont l'hypercorticisme (syndrome de Cushing), hypothyroïdie et le déficit en hormone de croissance. L'existence d'une HTA, de vergetures pourpres et d'une érythrose faciale évoque un hypercorticisme confirmé par l'élévation du cortisol libre urinaire et sa non freination par la dexaméthasone. Il peut s'agir d'un adénome corticotrope ou d'une tumeur surrénalienne.

L'existence d'une peau sèche, constipation, d'une chute des cheveux et/ou d'un goitre évoque une hypothyroïdie confirmée par le dosage des hormones thyroïdiennes T4L, TSH.

L'existence d'une obésité abdominale et d'une courbe pondérale régulière parallèlement à un ralentissement de la vitesse de croissance évoque un déficit en GH qui justifie la réalisation de tests de stimulation de GH, et un dosage d'IGF-1.

Obésité syndromique

La présence de signes néonataux, d'hypotonie néonatale recherchée par l'interrogatoire, d'un retard psychomoteur, d'un retard mental, de troubles sensoriels (vision, audition), d'un syndrome dysmorphique, d'un retard statural, doit faire évoquer une obésité syndromique. Les principaux syndromes associant une obésité sont le syndrome de Prader-Willi, la pseudohypoparathyroïdie, le syndrome de Bardet-Biedl et l'X fragile.

Obésité monogénique

Les principales causes monogéniques sont la mutation du gène de la leptine ou de son récepteur (autosomique récessif) et la mutation du gène du récepteur de type 4 aux mélanocortines (autosomique dominant). L'obésité précoce, l'impulsivité alimentaire et l'hypogonadisme doivent nous faire penser à une cause monogénique.

Diagnostic des complications

Complications métaboliques et endocriniennes:

- insulino-résistance (50% des cas), traduite par une hyperinsulinémie
- intolérance au glucose (10% des cas), diabète de type 2 (rare)
- dyslipidémie (20%)

- puberté avancée chez la fille, puberté normale chez le garçon
- accélération de la croissance staturale (obésité commune)
- syndrome des ovaires polykystiques et hyperandrogénie d'origine ovarienne
- élévation de la TSH (5%), sans hypothyroïdie

Complications cardiovasculaires et respiratoires:

- élévation de la pression artérielle, hypertension artérielle (< 5 %)
- néphropathie (microalbuminurie)
- asthme (surtout à l'effort)
- apnée obstructive du sommeil

Complications orthopédiques:

- épiphysiolyse de hanche (rare mais urgence thérapeutique)
- genu Valgum (fréquent et bénin)

Complications digestives:

- stéatose hépatique (≈ 20 %)
- constipation

Complications morphologiques et cutanées:

- adipogynécomastie, enfouissement de la verge, vergetures
- hypersudation, intertrigo, hypertrichose

Complications psycho-sociales:

- souffrance psychologique (diminution de l'estime de soi, troubles anxieux)
- discrimination sociale (notamment en milieu scolaire)
- troubles du comportement alimentaire (à dépister et prendre en charge)

Risques à long terme:

- augmentation du risque de mortalité à l'âge de 50 à 80%
- des lésions artérielles pré-athéroscléreuses se constituent dès l'enfance, indépendamment de la persistance de l'obésité à l'âge adulte
- augmentation de la prévalence de certaines maladies (hypertension artérielle, diabète, cancers colorectaux)

Prise en charge thérapeutique

Elle doit toujours être multidisciplinaire, familiale, de proximité et adaptée à l'enfant et sa famille et repose sur un changement des habitudes de vie. La perte de poids n'est pas un objectif prioritaire chez l'enfant et l'adolescent en surpoids ou obèse.

L'objectif est de ralentir la progression de la courbe de corpulence. Tout enfant peut avoir son propre objectif pondéral. Il est important de le connaître et de le prendre en compte. C'est pourquoi, il faut savoir bien annoncer le diagnostic et présenter de façon simple les objectifs à long terme et les moyens de les atteindre ensemble.

Prise en charge diététique:

Il ne s'agit pas d'un régime dont le seul mot est mal vécu mais de modifier progressivement l'alimentation et le comportement alimentaire afin d'arriver à une alimentation équilibrée sans interdit.

Le traitement diététique repose sur la réduction des apports énergétiques.

Quelques recommandations sont à prendre en considération: réduction des calories ingérées, pas de régime amaigrissant, abolition du grignotage.

Activité physique et lutte contre la sédentarité:

- multiplication des activités physiques quotidiennes (marche, vélo, escaliers)
- pratique régulière d'une activité physique ludique
- réduction des loisirs sédentaires et des périodes d'inactivité (télévision, ordinateur)

Éducation thérapeutique, soutien psychologique:

- motivation de l'enfant et de sa famille
- formulation positive des objectifs

- soutien et déculpabilisation
- renforcement des compétences et de la cohérence parentale
- analyse des difficultés rencontrées
- lutte contre les idées reçues
- priation vers un psychologue et/ou un pédopsychiatre en cas de besoin.

Suivi du patient

Le suivi de l'enfant obèse est multidisciplinaire. Il s'inscrit dans la durée, grâce à un partenariat établi entre l'enfant et sa famille, le médecin traitant, le diététicien et le spécialiste référent. L'enfant devra être suivi en consultation selon un rythme à adapter en fonction de l'évolution pondérale et de la motivation de l'enfant et de sa famille.

Le suivi doit être rapproché surtout en début de prise en charge et prolongé sur plusieurs années, au moins deux ans. Les objectifs d'IMC sont fixés avec l'enfant et la famille dès le départ, mais la vitesse d'obtention est en fonction de l'évolution.

Il faut savoir changer de prise en charge si l'enfant se sent en échec. Les résultats à long terme en l'absence de suivi sont très décevants avec plus de 50% de reprise pondérale.

- Si obésité non compliquée, surtout si enfant jeune et contexte familial aidant : suivi ambulatoire simple rapproché.
- Si obésité avec antécédents familiaux et facteurs de risque vasculaire ou complications déjà installées, ou si échec thérapeutique antérieur : hospitalisation pour évaluation et séances d'éducation thérapeutique. Proposition de prise en charge en réseau.
- Si problème psychosocial important + échec scolaire voire déscolarisation, surtout chez l'adolescent : proposition de séjour prolongé en centre spécialisé avec préparation du retour à domicile avec les parents.

4.LE SYNDROME MÉTABOLIQUE

Introduction

Chez l'adulte, la présence d'un syndrome métabolique est liée à une augmentation notable du risque d'accidents cardiovasculaires. L'accroissement récent de la prévalence de l'obésité chez l'enfant pose la question de l'identification et de la prise en charge des facteurs de risque vasculaire en pédiatrie. Il est indispensable de pouvoir dépister ces facteurs dans trois populations d'enfants particulièrement exposées: les enfants obèses, les enfants nés avec un petit poids de naissance, et les enfants nés avec un poids de naissance élevé de mère diabétique.

Définition:

Le syndrome métabolique, également connu sous le nom de syndrome X ou syndrome d'insulinorésistance, est une entité clinico-biologique définie par l'association chez un même individu de plusieurs anomalies métaboliques parmi les suivantes : obésité abdominale, hypertension artérielle, dyslipidémie (hypertriglycémie, hypoHDL-cholestérolémie), intolérance au glucose avec insulinorésistance.

Physiopathologie:

L'insulinorésistance se situe au centre des mécanismes physiopathologiques à l'origine du syndrome métabolique. L'augmentation de la masse grasse, et en particulier de la masse grasse viscérale, est bien corrélée à l'insulinorésistance. En effet, le tissu adipeux périviscéral possède une très forte activité métabolique avec libération d'acides gras libres entraînant un défaut de captation du glucose dans les tissus périphériques (muscle squelettique, foie) avec hyperinsulinémie, hypertriglycémie et hypoHDL-cholestérolémie.

Les études cliniques ont montré que la répartition abdominale de la masse grasse était positivement corrélée à l'insulinémie à jeun et à la triglycémie, et inversement corrélée au

HDL-cholestérol, et cela indépendamment de la corpulence. De plus, les facteurs produits par le tissu adipeux tels que le TNF (Tumor Necrosis Factor), l'interleukine-6 et l'adiponectine jouent eux aussi un rôle primordial dans la physiopathologie de l'insulinorésistance (voir figure).

Chez les enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin, la malnutrition in utero induit une altération du développement du tissu adipeux : les nouveau-nés hypotrophes présentent une quantité de masse grasse réduite à la naissance. Pourtant, la majorité de ces enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin développent dès les premiers mois de vie une dynamique de croissance staturo-pondérale exagérée, dite de rattrapage, leur permettant de récupérer leur trajectoire de croissance génétiquement prévue avant l'âge de deux ans. Cette dynamique implique le développement du tissu adipeux.

Deux hypothèses relient retard de croissance intra-utérin et syndrome métabolique avec insulinorésistance : soit cette association découlerait du génotype "d'épargne" dont la sélection est favorisée lors des carences énergétiques, soit elle résulterait des conséquences métaboliques et hormonales persistantes de la malnutrition in utero sur la croissance fœtale et le développement du pancréas (phénotype d'épargne). Ainsi, la "programmation fœtale", c'est-à-dire l'adaptation fœtale à un environnement intra-utérin altéré, pourrait jouer un rôle central dans l'association entre retard de croissance intra-utérin et maladies à l'âge adulte.

Risques à long terme du syndrome métabolique chez l'enfant

Chez l'adulte, la présence d'un syndrome métabolique augmente fortement le risque de survenue d'un accident cardiovasculaire. Chez l'enfant, la quantification de ce risque est à ce jour difficile en raison de l'absence d'études épidémiologiques sur la survenue des événements cardiovasculaires majeurs.

Cependant, il existe une relation maintenant établie entre obésité dans l'enfance et risque cardiovasculaire à l'âge adulte, indépendamment de l'évolution pondérale. De plus, de récentes études ont montré qu'il existait déjà chez l'enfant obèse des troubles de la mécanique artérielle et de la fonction endothéliale qui pourraient être les premières manifestations d'une maladie vasculaire qui s'exprimera à l'âge adulte. Ces anomalies artérielles sont corrélées avec les marqueurs d'insulinorésistance et inversement corrélées au HDL-cholestérol.

Ces données montrent donc que, dès l'enfance, la présence des composants du syndrome métabolique pourraient déterminer en grande partie le risque vasculaire lié à l'obésité.

Chez les enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin, la relation entre petit poids de naissance et risque vasculaire a, quant à elle, été établie. En effet, la malnutrition in utero et les réponses hormonales induites sont responsables d'anomalies vasculaires précoces. Par exemple, l'augmentation du cortisol plasmatique décrite chez les fœtus ayant un retard de croissance intra-utérin pourrait en partie être responsable d'une hypertension artérielle à l'âge adulte, en raison du rôle du cortisol dans la régulation de la pression artérielle fœtale (augmentation de la sensibilité vasculaire à l'angiotensine II). De même, l'altération de l'axe hormone de croissance-IGF1 avec résistance à l'hormone de croissance jouerait un rôle en particulier sur la fonction cardio-vasculaire.

Conclusion et prise en charge

Un lien direct est maintenant établi entre, d'une part, l'insulinorésistance chez l'enfant et, d'autre part, le risque vasculaire à l'âge adulte : de nombreuses études ont confirmé le rôle de l'insulinorésistance dans les lésions vasculaires précoces et sur le risque de mortalité à l'âge adulte, en particulier chez les enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin.

L'accroissement de la prévalence de l'obésité infantile peut laisser craindre une recrudescence de pathologies cardio-vasculaires au cours des prochaines décennies. Il est donc nécessaire de disposer d'une définition spécifique à l'enfant pour dépister le syndrome métabolique afin d'envisager des moyens thérapeutiques adaptés.

La prise en charge est multidisciplinaire, elle repose sur un traitement diététique, une lutte contre la sédentarité et une augmentation de l'activité physique.

5.LA MALNUTRITION PROTÉINO-CALORIQUE

Introduction

La malnutrition protéino-énergétique (MPE) se rencontre en pratique dans 2 circonstances:

- la MPE aiguë, situation catastrophique qui nécessite en situation de crise une stratégie d'aide alimentaire internationale
- la MPE chronique, insidieuse, méconnue, difficile à évaluer, mais qui est un objectif prioritaire du personnel de santé, vu le risque vital en particulier chez l'enfant de moins de 5 ans.

Rappel des besoins nutritionnels de l'enfant

Besoins quantitatifs:

- eau: 120 ml/kg/j chez le nouveau-né, 40 à 80 ml/kg/j chez le grand enfant
- énergie: pour 1 kg de poids et par jour
 - 2 premiers mois : 500 KJ ou 120 Kcal
 - 5 à 8 mois : 460 KJ ou 110 Kcal
 - 1 à 3 ans : 5 700 KJ ou 1 360 Kcal
- protéines : 12 % de l'équilibre énergétique. Jusqu'à 6 mois : 2, 2 g/kg/j et du 6ème mois à 3 ans : 2 g/kg/j

Besoins qualitatifs:

- acides aminés indispensables apportés par les protéines d'origine animale (au moins 30%) et végétale
- sels minéraux : K, Mg, sélénium, zinc (micro nutriment essentiel)
- vitamines, en particulier vitamine A
- fer et folates

Toutes les carences (apports protéiques, micro nutriments, ...) doivent être contrôlées pour espérer diminuer la mortalité infantile.

Physiopathologie de la MPE

C'est le cercle vicieux du risque nutritionnel qui associe :

- une redistribution de la masse corporelle : la MPE entraîne un déficit des masses musculaires et graisseuses, une augmentation de l'eau totale et du capital sodé, une diminution du capital potassique,
- une diminution du renouvellement de la synthèse des protéines, ce qui représente une épargne de la dépense d'énergie, mais qui va avoir trois conséquences nocives : une diminution de la synthèse de l'albumine (hypoalbuminémie), une diminution de la synthèse enzymatique (malabsorption intestinale, diarrhée chronique), et une diminution du potentiel immunitaire (infections).

a. La malnutrition protéino-énergétique aiguë

On estime que de par le monde 20 millions d'enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition aiguë sous forme de kwashiorkor ou de marasme. On parle de malnutrition aiguë parce que celle-ci se démasque de façon brutale et entraîne des complications graves souvent mortelles en l'absence d'une prise en charge appropriée. Il s'agit surtout d'enfants âgés de 1 an (après le sevrage) à 5 ans. Passé cet âge, la malnutrition aiguë avérée est plus rare remplacée par le retard de croissance qui est largement prévalent parmi les enfants des milieux socio-économiques défavorisés.

La MPE résulte de l'interaction de plusieurs facteurs parmi lesquels:

- une alimentation insuffisante sur le plan quantitatif et inadaptée aux besoins de l'enfant sur le plan qualitatif

- des infections répétées : diarrhée, infections respiratoires, rougeole. Ces infections créent un état de malnutrition car ils augmentent les besoins de l'enfant (fièvre) et diminuent l'absorption digestive des nutriments (diarrhée).

En ce qui concerne tout d'abord l'alimentation, le facteur limitant le plus habituellement en cause chez le jeune enfant est l'insuffisance de l'apport énergétique, puis vient ensuite l'insuffisance des apports en protéines. C'est ainsi que près de 25% des enfants de 3 à 5 ans ne consomment pas les 1100 Kcal qui leur seraient nécessaires: leur déficit calorique est de l'ordre de 400 Kcal par jour.

Quant au déficit de l'apport en protéines, celui-ci porte à la fois sur la quantité de protéines qui est insuffisante et sur la qualité de ces protéines (par défaut de certains acides aminés dits essentiels).

A ce déficit en énergie et en protéines s'ajoutent souvent des carences en Fer, en Vitamine A et en Vitamines du groupe B. La conjonction de ces différents facteurs entraîne des perturbations du fonctionnement des organes et un ralentissement de la croissance que l'on désigne communément sous le nom de malnutrition protéino-énergétique.

Le marasme

Le marasme est la forme la plus commune de malnutrition grave. L'enfant semble n'avoir que la peau et les os. la fonte musculaire est évidente, la graisse sous-cutanée a disparu. Cet aspect de marasme résulte d'épisodes répétés de diarrhée et autres infections, d'un allaitement maternel trop prolongé sans alimentation de complément adéquate et globalement d'un apport insuffisant en calories et en protéines.

Épidémiologie : il est dû à l'abandon précoce du lait maternel, remplacé par un lait trop dilué ou un recours précoce aux céréales, entraînant une insuffisance nutritionnelle globale chez l'enfant âgé en général de moins de 1 an.

Clinique : c'est un déficit pondéral majeur, avec fonte graisseuse et musculaire, faciès de vieillard ; ni œdème, ni éruption, ni troubles de la pigmentation, mais alopecie ; l'appétit est conservé : enfant affamé, comportement actif ; diarrhée de la faim : petites selles liquides et vertes.

Évolution : extrême fragilité aux infections, mais réversibilité.

Critères: âge, poids, taille, périmètre brachial. L'indice P/T exprime le poids de l'enfant par rapport à la taille. Il est l'indicateur de mesure du marasme. Il s'exprime au quotidien en % de la médiane. Il est dans le marasme < 70% de la médiane. La mesure du périmètre brachial est < 110 mm.

Le kwashiorkor:

Le kwashiorkor est moins fréquent et s'observe surtout chez les jeunes enfants dont l'alimentation est particulièrement déficiente en protéines. L'enfant est infiltré d'œdèmes au niveau des jambes, le visage est bouffi. la peau craquelée. L'enfant est apathique, réagissant peu à ce qui se passe autour de lui.

Épidémiologie : il est observé pendant la période de sevrage, entre 18 mois et 2 ans, lors de multiples agressions déclenchantes appelées « les avenues du kwashiorkor » (paludisme, parasitoses, rougeole, diarrhées aiguës).

Clinique : elle associe:

- une modification du comportement : l'enfant ne joue pas, refuse la nourriture
- un déficit pondéral : la courbe de poids se casse
- un retard statural
- des troubles digestifs (anorexie, diarrhée chronique avec malabsorption et ballonnement);
- des œdèmes au niveau des membres inférieurs (dos du pied, régions pré-tibiales), des mains, du visage
- des manifestations dermatologiques observées dans les formes complètes:

- éruption faite de plaques rouges aux points de pression augmentant en taille et en nombre, purpuriques, brunes ou noirâtres, coalescentes, se décollant du plan de la peau réalisant des nappes pavées, en mosaïque, en peinture écaillée
- fragilité cutanée: fissures des plis, érosions, ulcérations, voire escarres aux zones de pression, bulles sur le scalp

- une atteinte muqueuse: stomatite anguleuse

- une altération des cheveux: troubles de la pigmentation (cheveux roux), alopecie partielle, modifications de la texture (cheveux fins, ternes, secs, moins ondulés)

- des surinfections à pyogènes et/ou à candida.

Évolution: la mortalité est > 89% si l'enfant n'est pas traité, de 10 à 25% si l'enfant est traité, en particulier lors de la période de rééquilibration nutritionnelle.

L'association kwashiorkor-marasme

Elle associe une hypotrophie considérable révélée par la disparition plus ou moins complète des œdèmes. L'indice P/T est inférieur aux critères définissant le marasme.

b. La malnutrition protéino-énergétique chronique:

Elle représente l'atteinte nutritionnelle la plus répandue, mais aussi la plus méconnue.

Le dépistage de la MPE chronique est anthropométrique. Il faut la rechercher chez les enfants de poids de naissance inférieur à 2 500 g, souvent nés de mères impaludées. Les critères anthropométriques: ce sont de bons moyens objectifs d'évaluer l'état nutritionnel des enfants et les éventuels progrès accomplis.

Plusieurs classifications ont été proposées:

- certaines font référence à l'âge-classification de Gomez (rapport poids-âge), de Waterlow (rapport poids-taille-âge)

- d'autres ne font pas référence à l'âge: indice P/T, mesure du périmètre brachial

La méconnaissance en milieu rural de l'âge précis d'un enfant explique l'intérêt des classifications ne faisant pas référence à l'âge.

La mesure du périmètre brachial est la mesure fondamentale pour les études de terrain. Elle est normalement supérieure à 130 mm entre 1 et 5 ans.

La classification clinique simplifiée, reposant sur l'examen physique, est ici sans intérêt car elle ne dépiste que la MPE aiguë.

Conséquences:

Les conséquences de la MPE chronique sont un retard de croissance, un retard pubertaire, un retard du développement psychomoteur, mais surtout une extrême sensibilité aux infections et aux parasitoses.

Détection de la malnutrition protéino-énergétique:

Il existe plusieurs méthodes simples, applicables dans n'importe quelles conditions, pour surveiller la croissance d'un enfant et apprécier son état nutritionnel. Il est ainsi possible de dépister une malnutrition débutante et de prendre à temps les mesures nécessaires. Nous nous limiterons aux 2 techniques les plus simples et les plus usitées que sont la pesée régulière et la mesure du tour de bras. Pour les autres méthodes telles que le suivi du poids en fonction de la taille et de l'utilisation du diagramme de maigreur, le lecteur pourra se rapporter aux références.

Prise en charge et traitement de la MPE:

- Prise en charge des cas de malnutrition modérée:

Le traitement repose sur l'alimentation et le contrôle des infections, il peut et doit être effectué par les agents de santé communautaire.

Alimentation: on conseillera à la mère d'administrer 4 à 5 fois par jour une alimentation enrichie en calories par adjonction d'huile et enrichie en protéines par adjonction d'une source de protéines telle que la poudre de Spiruline qui a en outre l'avantage d'apporter de la Vitamine

A et du fer. L'allaitement maternel sera poursuivi. Les Agents de santé assureront une surveillance de l'enfant par des visites régulières au foyer.

Contrôle des infections: les parents sera informé des mesures à prendre en cas de fièvre, de diarrhée et d'infections respiratoires. Toute infection devra être traitée rapidement sachant qu'un enfant malnutri est incapable de se défendre seul face aux infections.

On veillera tout spécialement au contrôle de la déshydratation au cours des diarrhées en informant les parents sur la façon de préparer une solution sucrée-salée de réhydratation orale et sur l'emploi des sachets de réhydratation.

- Prise en charge des cas de malnutrition sévère:

Un enfant qui présente une fonte musculaire importante associée ou non à des œdèmes doit être considéré comme une urgence médicale, ce d'autant plus qu'il a de la diarrhée, une déshydratation ou une infection.

Correction de la déshydratation: Si l'enfant accepte de boire, on lui administre par petites quantités une solution de réhydratation qui outre sucre et sel doit contenir du potassium et du bicarbonate de soude. S'il refuse de boire cette solution est administrée par sonde nasogastrique.

Traitement des infections: Les antibiotiques seront administrés systématiquement même en l'absence de signes cliniques évidents d'infection et a fortiori si l'enfant présente des signes d'infection.

Réalimentation: Les malnutris sévères doivent recevoir une alimentation riche en protéines de qualité et très riche en énergie. Au début du traitement, quand l'enfant n'a pas faim ceci ne peut être obtenu en pratique qu'avec des mélanges lait-huile-sucre. Ce mélange est administré soit à la cuillère soit par sonde de nombreuses fois dans la journée.

Après 4-5 jours, l'enfant s'alimente spontanément et la mère peut lui administrer des bouillies de céréales enrichies en huile et en protéines par adjonction de poudre de Spiruline.

Lorsque les infections ont disparues, que l'enfant reprend du poids, que son état général est satisfaisant et qu'il a repris son appétit et lorsque la mère a compris ce qu'elle devait lui préparer, il peut regagner son foyer mais devra faire l'objet d'un suivi attentif pendant au moins 6 mois de manière à prévenir les rechutes.

6.LE RACHITISME:

Définition:

C'est une ostéomalacie : défaut de minéralisation par absence de dépôts de sels de calcium au niveau de la trame protéique de l'os. C'est la conséquence d'une carence en dérivés actifs de la vitamine D. En fonction de la dose minimale de vitamine D pour la guérison du rachitisme, on distingue : le rachitisme carenciel vitamino-sensible et le rachitisme vitamino-résistant.

Sources et physiologie de la vitamine D:

Les besoins en vitamine D sont voisins de 400 U. par 24 heures. Les sources de vitamine D sont :

- soit exogènes alimentaires : les aliments naturels ne contiennent que peu de vitamine D sauf certains poissons et le jaune d'œuf
- soit endogènes : par synthèse au niveau de la peau par exposition au rayonnement ultra-violet

Les principales actions de la vitamine D et dérivés:

- intestin : augmentation du transfert du calcium et de façon indépendante, augmentation de l'absorption du phosphore
- os : fixation du Ca et du P, sur la trame protéique
- rein : diminution de la calciurie (augmente la réabsorption tubulaire) et de la phosphaturie

- muscle : augmentation de la concentration musculaire en A. T. P. et en phosphore.

Causes:

Carence en vitamine D:

- apport insuffisant
- trouble d'absorption
- insensibilité des organes «cibles» au métabolite actif de la vitamine D : 1-25 (OH) 2 CC

Rachitismes vitamino-résistants sont : hypophosphatémiques-dominantes liée à l'X , sont tardifs, autosomiques ou autosomique avec hypercalciurie .

Oncogénique

Rachitismes secondaires (causes nombreuses):

- maladies hépatiques: Ictères chroniques
- ostéodystrophie rénale – tubulopathies.

LE RACHITISME CARENTIEL COMMUN :

Signes cliniques

- Un "chapelet costal" est visible et palpable.
- Le craniotabès: ramollissement de la voûte crânienne.
- Bourrelets des poignets et des chevilles.
- Retard de :
 - fermeture des fontanelles
 - de dentition
 - au maintien de la tête, à la position assise et à la marche

Hypotonie musculaire, météorisme abdominal, hernie ombilicale, hyperlaxité ligamentaire

Déformations orthopédiques évocatrices:

- l'incurvation concave en dedans des membres inférieurs
- un genu varum ou valgum
- une coxa vara
- les pieds plats
- une cyphose exagérée.

Diagnostic paraclinique

Examen biologique: hypocalcémie et hypophosphorémie, hypocalciurie et hyperphosphaturie.

La radiographie des os met en évidence des anomalies caractéristiques:

- l'élargissement en cupule floue, dentelée, des métaphyses qui se prolongent latéralement par un bec
- une déminéralisation de la base du crâne
- un retard d'apparition des points épiphysaires
- une déformation des tibias
- le chapelet costal

Évolution et complications

L'évolution spontanée se fait vers la guérison par minéralisation progressive. Exceptionnellement, il peut y avoir fixation des déformations osseuses. Le traitement hâte cette évolution.

Les complications sont de deux ordres:

- Pneumopathies aiguës : gravité des infections broncho-pulmonaires notamment à cause de la atonie du grille costal et de la faiblesse musculaire.
- Hypocalcémie des stades I et III pouvant déterminer tétanie et crises convulsives.

Traitement

En cas d'hypocalcémie (<70 mg/L), il faut corriger la calcémie en premier , 40- 50 mg/kg/jour. Le relai sera pris en per os en administrant une dose quotidienne de 500-1000 mg pendant 2-6 semaines en fonction de l'importance de la carence calcique.

Traitement curatif

Il

repose sur l'administration de vitamine D 500-1000 ui/jour, pour 2 and et 6 mois
- Dose :

- 2000 UI nourrisson <3 mois
- 4 000 UI nourrisson entre 3-12 mois
- 6 000 UI, enfant > 12 ans

Le traitement sera administré pendant 4-6 semaines, puis poursuivre avec les doses préventives.

L'exposition modérée à la lumière solaire, avec une alimentation correcte et diversification correcte.